

Problema 26.1

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(0) = 0 \\ f(1) = 1$$

a) Fie $p(x) = ax^2 + bx + c$

$$\begin{aligned} p(0) &= 0 \\ p(1) &= 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = 1 - a \end{cases}$$

Deci modelul ar fi $p(x) = ax^2 + (1-a)x = a(x^2 - x) + x$

etc. modelarea se scrie $f(x) = a(x^2 - x) + x$

Fie $g(x) = f(x) - x \Rightarrow \begin{cases} \cdot \text{vom modela cu } a(x^2 - x) \text{ vom} \\ \text{avea un singur grad de libertate } n = 1 \\ \Rightarrow \text{o singura funcție baze } \gamma_0 = x^2 - x \end{cases}$

Deci ecuațiile normale n vor scrie în felul următor:

$$\begin{aligned} a \cdot \langle \gamma_0, \gamma_0 \rangle &= \langle g, \gamma_0 \rangle \\ \langle \gamma_0, \gamma_0 \rangle &= \int_0^1 (x^2 - x) \cdot (x^2 - x) \\ \langle g, \gamma_0 \rangle &= \int_0^1 g(x) \cdot (x^2 - x) \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} a \cdot \int_0^1 (x^2 - x)(x^2 - x) = \int_0^1 g(x)(x^2 - x) \\ \Rightarrow a = \int_0^1 g(x)(x^2 - x) / \int_0^1 (x^2 - x)^2 \end{cases}$$

Deci $a = \frac{\int_0^1 (g(x) \cdot (x^2 - x))}{\int_0^1 [(x^2 - x)^2]}$ unde $g(x) = f(x) - x$

$$b = 1 - a$$

$$c = 0$$

b) $f(t) = t^2, \quad n \geq 2$